
no cell-type labels
PCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.43 0.51 0.40 0.25 0.46 0.31 0.13 0.02 0.28 0.40
Harmony 0.13 0.01 0.00 0.13 0.20 0.17 0.46 0.41 0.41 0.03 0.20 0.23 0.23 0.51 0.29 0.10 0.31 0.15 0.10 0.01 0.07 0.48
scVI (species batch) 0.31 0.20 0.23 0.44 0.45 0.36 0.45 0.46 0.42 0.25 0.27 0.63 0.61 0.57 0.74 0.39 0.38 0.25 0.36 0.44 0.21 0.70
scVI (donor batch) 0.27 0.21 0.24 0.43 0.49 0.31 0.50 0.46 0.38 0.24 0.20 0.61 0.57 0.56 0.76 0.43 0.50 0.57 0.36 0.43 0.37 0.68
sysVI 0.24 0.21 0.12 0.31 0.58 0.37 0.61 0.44 0.48 0.39 0.27 0.20 0.43 0.19 0.26 0.26 0.26 0.43 0.26 0.44 0.06 0.66
CAMEX 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.89 0.63 0.51 0.33 0.28 0.33 0.58 0.17 0.31 0.29 0.18 0.36 0.22 0.23
within-species clusters
SATURN (Leiden clusters) 0.33 0.36 0.52 0.56 0.48 0.53 0.56 0.53 0.59 0.51 0.48 0.64 0.68 0.20 0.29 0.18 0.43 0.36 0.26 0.56 0.46 0.45
cell-type labels
scANVI 0.35 0.26 0.23 0.60 0.52 0.33 0.49 0.45 0.41 0.29 0.19 0.78 0.71 0.73 0.90 0.58 0.53 0.66 0.50 0.58 0.51 0.99
SATURN 0.31 0.30 0.25 0.33 0.58 0.35 0.59 0.42 0.61 0.34 0.22 0.98 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95
no labels on liver; labels elsewhere (dashed)
Chimera 0.78 0.51 0.29 0.35 0.93 0.79 0.88 0.61 0.98 0.98 1.00 0.57 0.41 0.25 0.76 0.37 0.46 0.48 0.28 0.31 0.50 0.20
liver, human + monkey
liver, human + mouse
liver, human + zebrafish
liver, 4 species
testis, human + macaque
testis, human + mouse
testis, 3 species
bone marrow, 3 species
kidney, human + mouse
islet, human + mouse
eye, human + mouse
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
species mixing score
(scaled within cohort, 1 = best)
(a)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
cell-type conservation score
(scaled within cohort, 1 = best)
(b)
no cell-type labels
PCA 0.31 0.26 0.31 0.24 0.15 0.28 0.19 0.08 0.01 0.17 0.24
Harmony 0.19 0.14 0.31 0.23 0.14 0.26 0.27 0.22 0.17 0.05 0.37
scVI (species batch) 0.50 0.44 0.43 0.62 0.41 0.37 0.33 0.40 0.43 0.23 0.53
scVI (donor batch) 0.48 0.43 0.43 0.63 0.46 0.43 0.54 0.40 0.41 0.32 0.49
sysVI 0.21 0.34 0.17 0.28 0.39 0.31 0.50 0.33 0.46 0.19 0.50
CAMEX 0.60 0.57 0.60 0.75 0.49 0.59 0.57 0.51 0.57 0.39 0.35
within-species clusters
SATURN (Leiden clusters) 0.52 0.55 0.33 0.40 0.30 0.47 0.44 0.37 0.57 0.48 0.46
cell-type labels
scANVI 0.60 0.53 0.53 0.78 0.56 0.45 0.60 0.48 0.51 0.42 0.67
SATURN 0.71 0.72 0.70 0.58 0.83 0.74 0.84 0.77 0.84 0.74 0.66
no labels on liver; labels elsewhere (dashed)
Chimera 0.65 0.45 0.26 0.60 0.59 0.59 0.64 0.41 0.58 0.69 0.52
liver, human + monkey
liver, human + mouse
liver, human + zebrafish
liver, 4 species
testis, human + macaque
testis, human + mouse
testis, 3 species
bone marrow, 3 species
kidney, human + mouse
islet, human + mouse
eye, human + mouse
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
composite score
(scaled within cohort, 1 = best)
(c)